PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 5

EKSPLORASI PROSES XINU

Oleh:

Candra Dinata - 2311104061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **a. Maksimum proses pada Xinu**
   Jumlah maksimum proses ditentukan oleh konstanta: #define NPROC 8 //atau bisa 16 tergantung versi
   Jawaban: Maksimum proses adalah 8 (atau sesuai nilai NPROC pada sistem Xinu)

   b. Maksimal panjang nama proses
   Ditentukan oleh: #define PNMLEN 16
   Jawaban: Maksimal panjang nama proses adalah 16 karakter

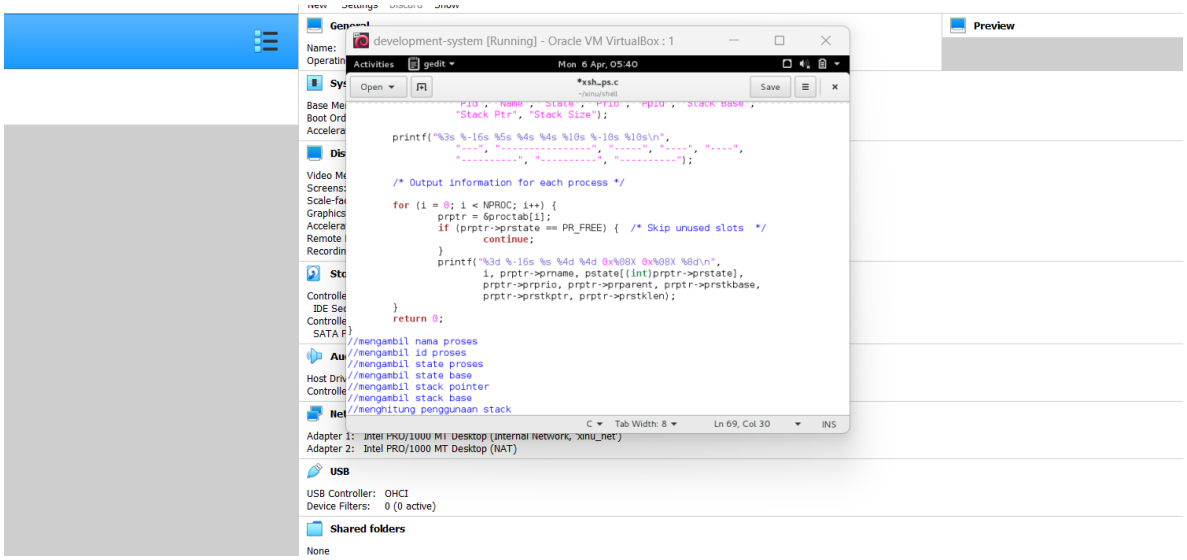
   c. Nilai prioritas awal saat proses dibuat
   Biasanya ditentukan saat pemanggilan create(), defaultnya:
   Jawaban: 20 (nilai umum default pada Xinu)

   d. Total state pada Xinu
   State proses di Xinu:

- PR_FREE
- PR_CURR
- PR_READY
- PR_RECV
- PR_SLEEP
- PR_SUSP
- PR_WAIT
- PR_RECTIM

   Jawaban:
   Total ada 8 state, yaitu:
   PR_FREE, PR_CURR, PR_READY, PR_RECV, PR_SLEEP, PR_SUSP, PR_WAIT, PR_RECTIM

2. Komentar xsh_ps.c



Pada bagian akhir source code xsh_ps.c, fungsi ps bekerja dengan melakukan iterasi terhadap seluruh entri pada tabel proses (proctab) untuk menampilkan informasi setiap proses yang sedang aktif. Setiap entri diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak berada dalam state PR_FREE, sehingga hanya proses yang valid saja yang ditampilkan. Selanjutnya, sistem mengambil berbagai atribut penting dari setiap proses seperti PID, nama proses, state, prioritas, serta informasi stack (stack base, stack pointer, dan ukuran stack). Data-data ini kemudian diformat menggunakan kprintf agar tampil dalam bentuk tabel yang rapi di layar. Jika proses memiliki pesan, maka informasi pesan juga dapat ditampilkan, sedangkan jika tidak, bagian tersebut akan dikosongkan atau diberi tanda tertentu. Setelah seluruh proses ditampilkan, fungsi akan mengakhiri eksekusi dan mengembalikan kontrol ke shell dengan nilai return OK.

3. **Modifikasi source code pada file xsh_ps.c**

```
--------------CANDRA-DINATA--------------
----------------2311104061---------------

Welcome to Xinu!
```

```
sh $ ps
id Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ---------- --- -------
 0 prnull            ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4       8192   1       3
 1 ipout             wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30       8192   0       0
 2 netin             wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0       8192   0       0
 4 Main process      recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34      65536   0       0
 5 shell             recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC       8192   0       0
 6 ps                curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4       8192   0       0
sh $
TRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Pada percobaan nomor 3, dilakukan modifikasi pada perintah ps di file xsh_ps.c untuk menambahkan informasi baru berupa kolom **Msg** dan **Content**. Proses ini dilakukan dengan mengakses struktur procent pada setiap entri tabel proses (proctab). Kolom **Msg** diambil dari atribut prhasmsg yang menunjukkan apakah suatu proses memiliki pesan (bernilai 1 jika ada, dan 0 jika tidak), sedangkan kolom **Content** diambil dari atribut prmsg yang berisi isi pesan tersebut. Pada bagian kode, ditambahkan kondisi untuk mengecek apakah proses memiliki pesan atau tidak; jika ada, maka isi pesan akan ditampilkan, dan jika tidak, maka ditampilkan tanda seperti "-" agar output tetap rapi. Selain itu, format output juga disesuaikan menggunakan kprintf agar kolom-kolom yang ditampilkan sejajar seperti pada tabel contoh. Dengan modifikasi ini, perintah ps tidak hanya menampilkan informasi dasar proses, tetapi juga memberikan informasi tambahan mengenai komunikasi antar proses melalui message passing.

4. **Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting hanya dalam satuan menit.**

```
xsh $ uptime
Xinu has been up 0 minute(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Pada percobaan nomor 4, dilakukan modifikasi pada perintah uptime di file xsh_uptime.c agar waktu yang ditampilkan hanya dalam satuan menit sejak sistem Xinu melakukan booting. Secara default, Xinu menyimpan waktu berjalan sistem dalam satuan detik melalui variabel global seperti clktime. Oleh karena itu, perubahan dilakukan dengan mengambil nilai clktime tersebut, kemudian mengonversinya dari detik ke menit dengan cara membaginya dengan 60. Setelah itu, hasil konversi ditampilkan menggunakan fungsi kprintf dalam format yang lebih sederhana, yaitu hanya menampilkan jumlah menit tanpa menyertakan detik atau jam. Dengan modifikasi ini, output perintah uptime menjadi lebih ringkas dan sesuai dengan kebutuhan soal, yaitu menampilkan lama waktu sistem berjalan hanya dalam satuan menit.